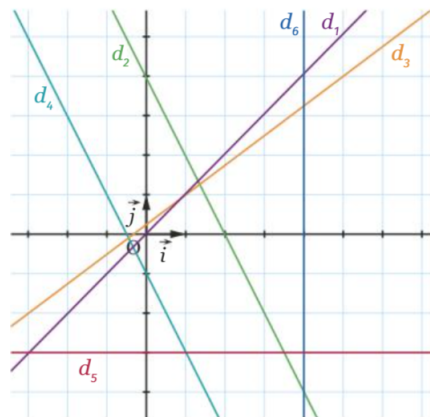


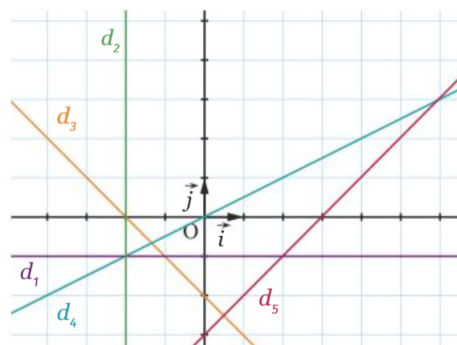
Exercice 1 :

1. Pour chacune des droites ci-contre, déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
2. En déduire l'équation réduite de chacune des droites.



Exercice 2 :

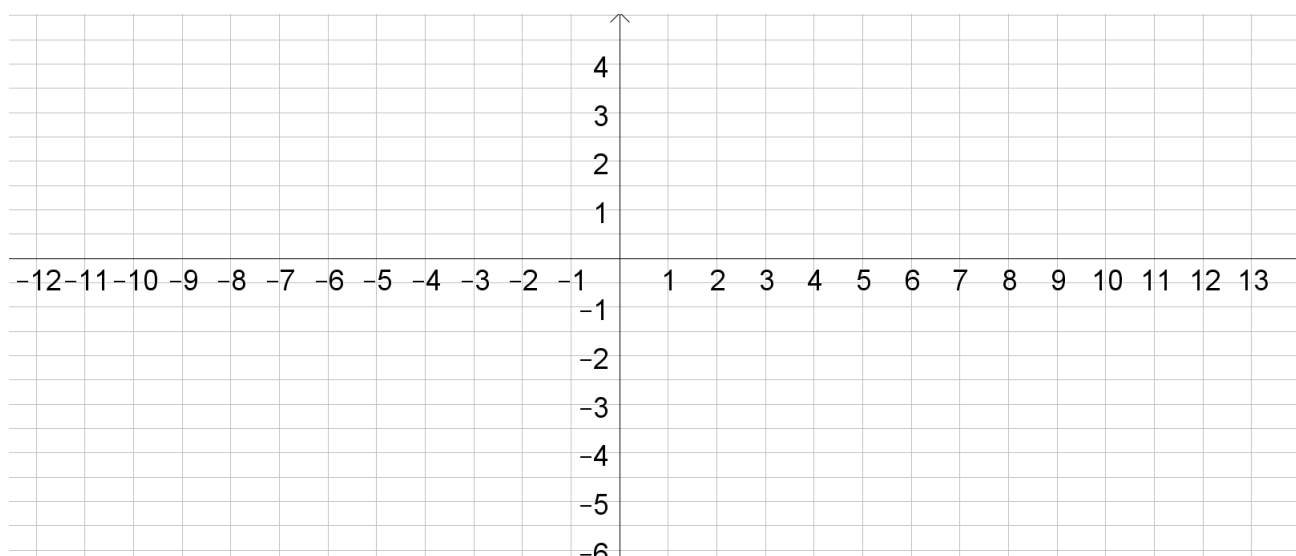
1. Pour chacune des droites ci-contre, déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
2. En déduire l'équation réduite de chacune des droites.



Exercice 3 : On donne ci-dessous l'équation réduite de cinq droites. Pour chacune des droites, déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, puis tracer les cinq droites dans le repères fourni.

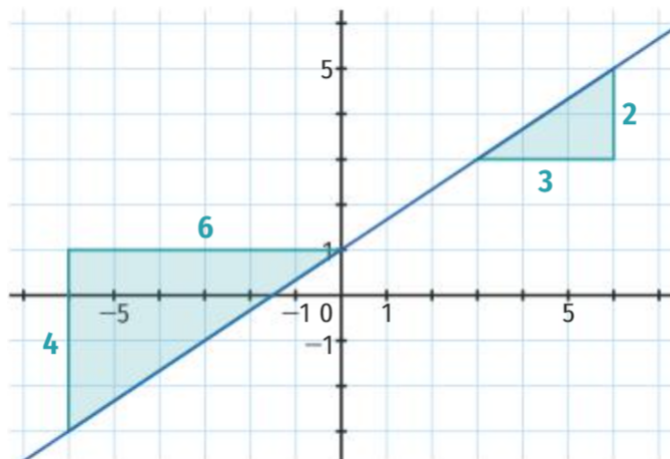
1. $d_1 : y = -x - 1$
2. $d_2 : y = 2x - 2$
3. $d_3 : y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$

4. $d_4 : y = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$
5. $d_5 : y = x - 4$



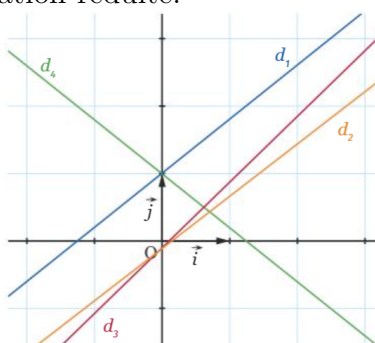
Exercice 4 : On considère l'équation réduite d'une droite (d) définie par $y = ax + b$ représentée dans le repère ci-contre.

1. Avec les indications de la figure, proposer deux calculs pour la valeur du coefficient directeur.
2. En quel point la droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?
3. En déduire l'équation réduite de cette droite.

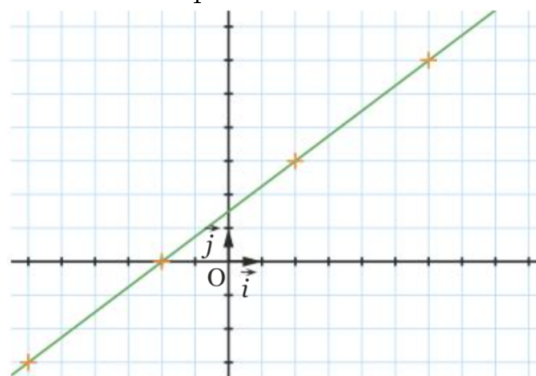
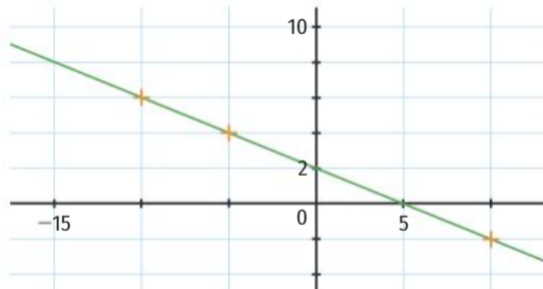


Exercice 5 : Associer à chaque droite son équation réduite.

1. $y = 0,8x - 0,2$
2. $y = -\frac{4}{5}x + 1$
3. $y = x - 0,2$
4. $y = 0,8x + 1$



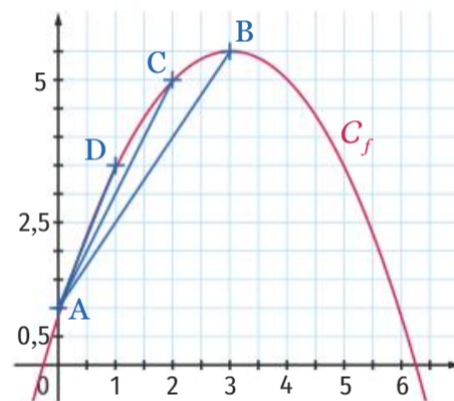
Exercice 6 : Déterminer l'équation réduite des deux droites représentées ci-dessous.



Exercice 7 : Dans chacun des cas suivants, déterminer par le calcul l'équation réduite de la droite (AB) .

1. $A(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$ et $B(\frac{1}{4}; \frac{7}{4})$
2. $A(-\frac{5}{9}; -\frac{1}{7})$ et $B(-\frac{1}{9}; \frac{3}{7})$
3. $A(0,3; 0,5)$ et $B(-0,45; 0,8)$
4. $A(-1,64; 0,8)$ et $B(-0,44; 1,2)$

Exercice 1 : Soit f la fonction définie, pour tout réel x , par $f(x) = -0,5x^2 + 3x + 1$ et dont la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-contre. On considère les points A, B, C et D appartenant à $\mathcal{C}_f$ d'abscisses respectives 0, 3, 2 et 1.



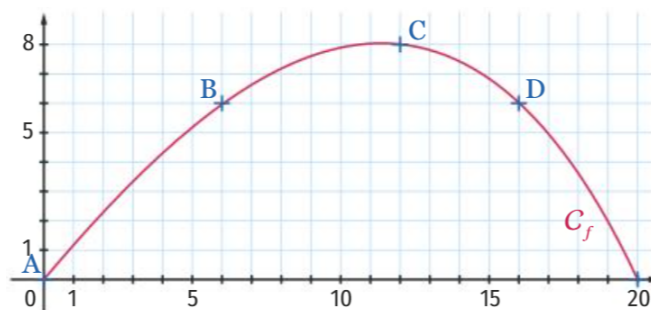
1. Calculer les coefficients directeurs des droites (AB), (AC) et (AD).
2. Compléter les phrases ci-dessous :

Le taux de variation de f entre et vaut

Le taux de variation de f entre et vaut

Le taux de variation de f entre et vaut

Exercice 2 : On considère le graphe d'une fonction f définie sur $[0;20]$.



1. Calculer le coefficient directeur des droites (AB), (CD) et (AD).

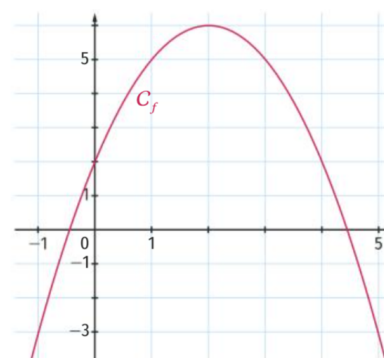
2. Compléter les phrases ci-dessous :

Le taux de variation de f entre et vaut

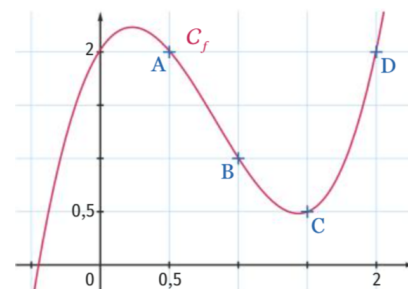
Le taux de variation de f entre et vaut

Le taux de variation de f entre et vaut

Exercice 3 : Déterminer le taux de variation entre 2 et 5 de la fonction f dont on donne la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ ci-contre.



Exercice 4 : On donne la courbe représentative d'une fonction f et quatre points A, B, C et D de cette courbe. Calculer le taux de variation de f entre les abscisses des points :



1. A et B
2. C et D
3. B et D
4. A et D

Exercice 5 : Soit f une fonction vérifiant $f(-4) = -10$ et $f(-1) = -25$. Calculer le taux de variation de f entre -4 et -1.

Exercice 6 : Soit f une fonction vérifiant $f(0) = 10$ et $f(5) = 35$. Calculer le taux de variation entre 0 et 5.

Exercice 7 : Dans chaque cas, calculer, sans calculatrice, le taux de variation de f entre a et b .

1. $a = 1, b = 2, f(a) = 100$, et $f(b) = 150$.
2. $a = -1, b = 0, f(a) = 6,1$ et $f(b) = 10,9$.
3. $a = -4, b = -1, f(a) = -5$ et $f(b) = 7$.

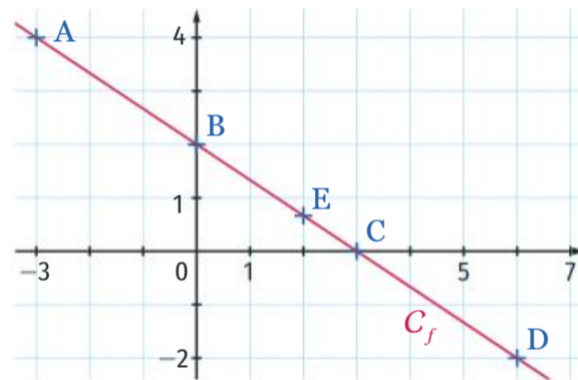
Exercice 8 : Calculer le taux de variation de $f : x \mapsto x^2 + 3$ entre -1,5 et 1,8.

Exercice 9 : Calculer le taux de variation de $f : x \mapsto x^3$ entre -1 et 1.

Exercice 10 : Dans chaque cas, on donne une fonction f et deux nombres réels a et h . Calculer le taux de variation de f entre a et $a+h$.

1. $f(x) = 3x + 1, a = 0$ et $h = 1$.
2. $f(x) = x^2 + 1, a = 2$ et $h = 0,5$.
3. $f(x) = x^3, a = 5$ et $h = 0,1$.

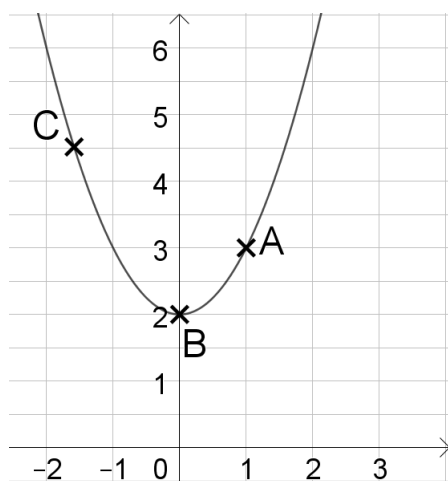
Exercice 11 : On donne la représentation graphique d'une fonction f et cinq points A, B, C, D et E de cette courbe.



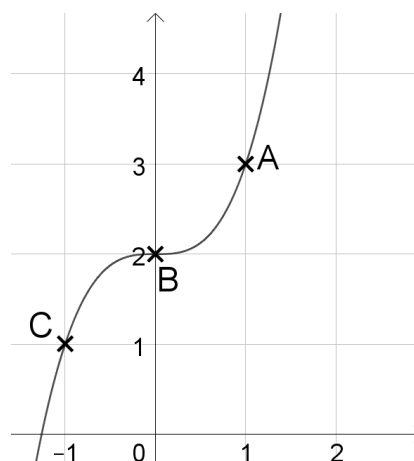
1. Calculer le taux de variation de la fonction f entre les abscisses des points :
 1. A et B
 2. C et D
 3. B et D
2. Sans calcul, donner le taux de variation de la fonction f entre A et E.
3. On considère une fonction affine g définie sur $\mathbb{R}$. Soient m et p les deux réels tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}, g(x) = mx + p$.

Démontrer que, pour tous réels distincts a et b , le taux de variation de g entre a et b vaut m .

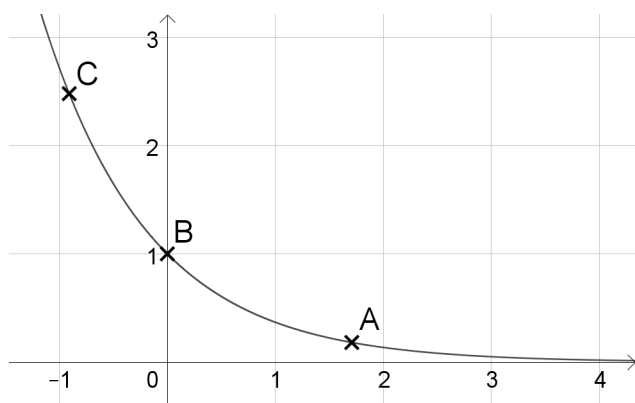
Exercice 1 : Tracer les tangentes à la courbe aux points indiqués.



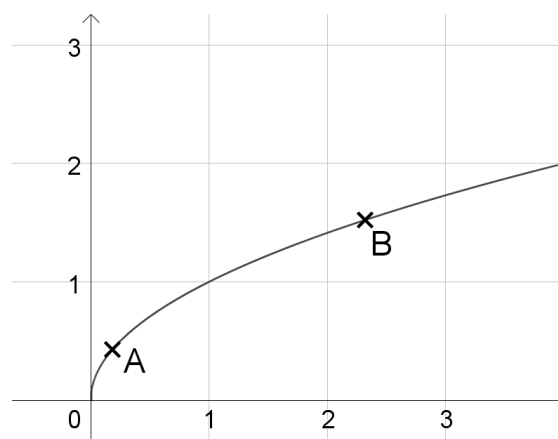
Exercice 2 : Tracer les tangentes à la courbe aux points indiqués.



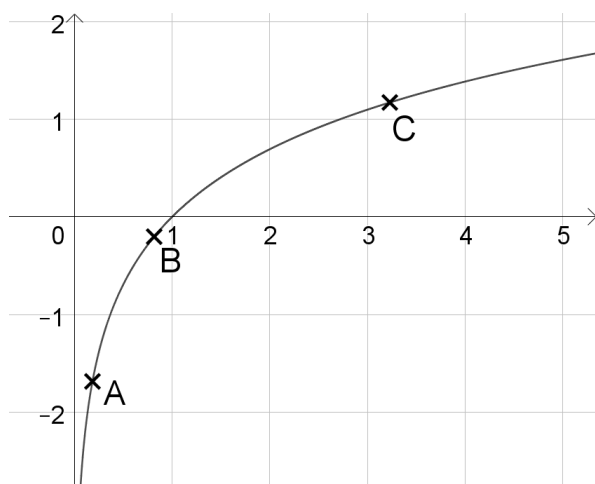
Exercice 3 : Tracer les tangentes à la courbe aux points indiqués.



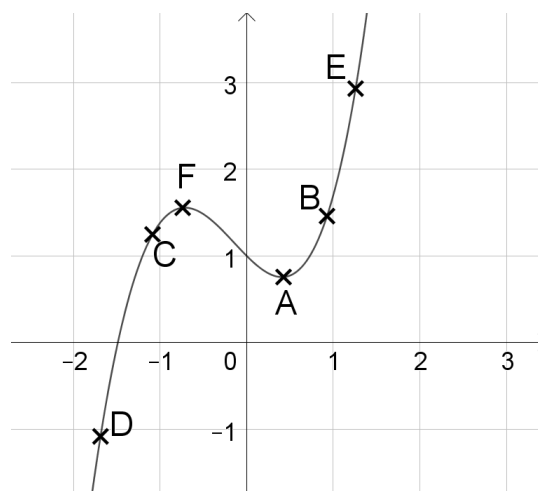
Exercice 4 : Tracer les tangentes à la courbe aux points indiqués.



Exercice 5 : Tracer les tangentes à la courbe aux points indiqués.

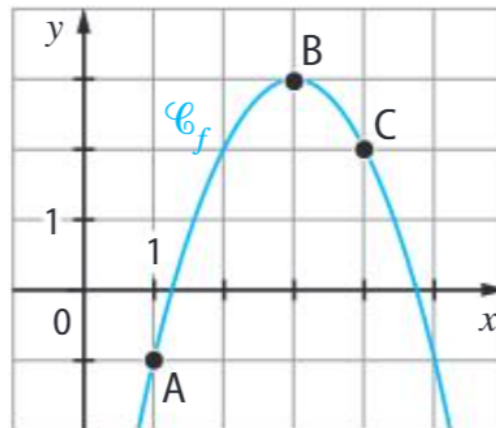


Exercice 6 : Tracer les tangentes à la courbe aux points indiqués.



Exercice 7 : Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. On sait que f est dérivable en 1, en 3 et en 4. On donne les nombres dérivés suivants : $f'(1) = 4$, $f'(3) = 0$ et $f'(4) = -2$.

Construire les tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points A, B et C d'abscisses respectives 1, 3 et 4.



Exercice 8 : Soit f une fonction dont on donne la courbe la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ ci-contre. La fonction f est dérivable en 0, en 2 et en 3. On donne les nombres dérivés suivants : $f'(0) = -4$, $f'(2) = 0$ et $f'(3) = 2$.

Construire les tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points E, F et G d'abscisses respectives 0, 3 et 2.

